EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · ÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ

EXERCICES

1 Tester une solution

Pour chaque équation, dis si le nombre proposé est solution. Justifie par le calcul.

a) $4x + 3 = 23$ avec $x = 5$ — VAL

$\mathbf{4 \times 5 + 3 = 23}$ **: oui.**

b) $7 - 2x = 1$ avec $x = 4$ — VAL

$\mathbf{7 - 8 = -1}$**, différent de 1 : non.**

c) $3x - 1 = x + 5$ avec $x = 3$ — VAL

$\mathbf{9 - 1 = 8}$ **et** $\mathbf{3 + 5 = 8}$ **: oui.**

d) $5(x - 2) = 2x + 2$ avec $x = 4$ — VAL

$\mathbf{5 \times 2 = 10}$ **et** $\mathbf{8 + 2 = 10}$ **: oui.**

2 Résoudre une équation

Résous les équations suivantes.

a) $x + 13 = 8$ — RÉA

$\boldsymbol{x = 8 - 13 = -5}$

b) $6x = 42$ — RÉA

$\boldsymbol{x = \dfrac{42}{6} = 7}$

c) $2x + 5 = 19$ — RÉA

$\boldsymbol{2x = 14}$ **;** $\boldsymbol{x = 7}$

d) $5x - 8 = 17$ — RÉA

$\boldsymbol{5x = 25}$ **;** $\boldsymbol{x = 5}$

e) $-3x + 4 = 16$ — RÉA

$\boldsymbol{-3x = 12}$ **;** $\boldsymbol{x = -4}$

f) $\dfrac{x}{3} = 5$ — RÉA

$\boldsymbol{x = 5 \times 3 = 15}$

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

3 L'inconnue dans les deux membres

Résous les équations suivantes, puis vérifie chaque solution.

a) $5x + 2 = 3x + 10$ RÉA VAL

$2x = 8$; $x = 4$. Vérification : $22 = 22$.

b) $7x - 4 = 2x + 11$ RÉA VAL

$5x = 15$; $x = 3$. Vérification : $17 = 17$.

c) $3x + 8 = 5x - 2$ RÉA VAL

$10 = 2x$; $x = 5$. Vérification : $23 = 23$.

d) $4 - x = 2x - 11$ RÉA VAL

$15 = 3x$; $x = 5$. Vérification : $-1 = -1$.

4 Parenthèses et solutions non entières

Résous les équations suivantes.

a) $3(x + 2) = 21$ RÉA

$3x + 6 = 21$; $3x = 15$; $x = 5$

b) $2(x - 4) = x + 1$ RÉA

$2x - 8 = x + 1$; $x = 9$

c) $5(x + 1) = 3(x + 7)$ RÉA

$5x + 5 = 3x + 21$; $2x = 16$; $x = 8$

d) $4x = 10$ RÉA

$x = \dfrac{10}{4} = 2{,}5$

e) $3x + 2 = 4$. Donne la solution exacte, puis sa valeur arrondie au centième. RÉA

$3x = 2$; $x = \dfrac{2}{3} \approx 0{,}67$

Exercices · Problèmes du premier degré

EXOS

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

5 Les ballons du magasin de sport



Un magasin de sport vend des ballons de football 24,50 € pièce. Samedi, la vente de ballons a rapporté 588 €.

a) On note x le nombre de ballons vendus samedi. Écris l'équation qui traduit la situation. APP

$24{,}5x = 588$

b) Résous cette équation et réponds par une phrase. RÉA COM

$x = \dfrac{588}{24{,}5} = 24$. **Le magasin a vendu 24 ballons samedi.**

c) Dimanche, une remise de 3,50 € par ballon est accordée et la vente de ballons rapporte 357 €. Combien de ballons ont été vendus dimanche ? Écris et résous une équation. APP RÉA

Prix remisé : 21 €. $21x = 357$, donc $x = 17$: 17 ballons.

6 Deux tarifs pour les cartons



Un grossiste en emballages propose deux tarifs pour des cartons de déménagement. Tarif 1 : 0,90 € le carton. Tarif 2 : un abonnement de 27 €, puis 0,60 € le carton. On note x le nombre de cartons achetés.

a) Calcule le prix de 50 cartons avec chaque tarif. RÉA

Tarif 1 : 45 € ; tarif 2 : $27 + 30 = 57$ €.

b) Écris l'équation qui traduit « les deux tarifs donnent le même prix », puis résous-la. APP RÉA

$0{,}9x = 27 + 0{,}6x$; $0{,}3x = 27$; $x = 90$.

c) Un client achète 120 cartons. Quel tarif doit-il choisir ? Justifie. ANA COM

Tarif 1 : 108 € ; tarif 2 : $27 + 72 = 99$ €. Il doit choisir le tarif 2.

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 2 · INÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ

7 Intervalles

Réponds aux questions suivantes.

a) Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $x \leq 7$. APP

]–∞ ; 7]

b) Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $x > -1$. APP

]–1 ; +∞[

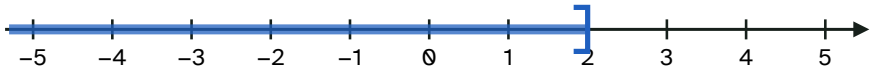
c) Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $-3 \leq x < 2$. APP

[–3 ; 2[

d) Écris avec une inégalité l'intervalle [5 ; +∞[. APP

$x \geq 5$

e) Colorie l'intervalle]–∞ ; 2] sur la droite graduée ci-dessous. RÉA



8 Résoudre une inéquation

Résous les inéquations suivantes. Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle.

a) $x + 4 > 10$ RÉA

$x > 6$:]6 ; +∞[

b) $3x \leq 18$ RÉA

$x \leq 6$:]–∞ ; 6]

c) $2x - 7 \geq 3$ RÉA

$2x \geq 10$; $x \geq 5$: [5 ; +∞[

d) $5x + 1 < 3x + 9$ RÉA

$2x < 8$; $x < 4$:]–∞ ; 4[

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

9 Attention au sens de l'inégalité

Résous les inéquations suivantes. Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle.

a) $-2x < 10$ — RÉA

$x > -5$: $]-5 ; +\infty[$

b) $-5x \geq 15$ — RÉA

$x \leq -3$: $]-\infty ; -3]$

c) $8 - 3x > 2$ — RÉA

$-3x > -6$; $x < 2$: $]-\infty ; 2[$

d) $2x + 9 \leq 6x + 1$ — RÉA

$-4x \leq -8$; $x \geq 2$: $[2 ; +\infty[$

10 Vrai ou faux

Pour chaque affirmation, réponds par vrai ou faux et justifie.

a) « Si $-3x < 12$, alors $x < -4$. » — VAL

Faux : on divise par −3, donc on change le sens : $x > -4$.

b) « Le nombre 2 est solution de l'inéquation $4x - 3 \geq 5$. » — VAL

Vrai : $4 \times 2 - 3 = 5$ et $5 \geq 5$.

c) « Le nombre 4 appartient à l'intervalle $]-\infty ; 4]$. » — VAL

Vrai : le crochet est tourné vers 4, donc 4 est compris.

d) « Les solutions de l'inéquation $x > 3$ sont 4, 5, 6… » — VAL

Faux : tous les nombres strictement supérieurs à 3 sont solutions, par exemple 3,5.

11 Les catalogues de la boutique



Pour l'ouverture de sa boutique, Karim fait imprimer des catalogues. L'imprimeur facture 85 € pour la mise en page, puis 1,20 € par catalogue. Le budget de Karim est de 400 €. On note x le nombre de catalogues.

a) Calcule le prix de 200 catalogues. — RÉA

$85 + 1{,}2 \times 200 = 325$ €

b) Écris l'inéquation qui traduit la contrainte de budget. — APP

$85 + 1{,}2x \leq 400$

c) Résous cette inéquation. — RÉA

$1{,}2x \leq 315$; $x \leq 262{,}5$.

d) Combien de catalogues Karim peut-il faire imprimer, au maximum ? Réponds par une phrase. — COM

Karim peut faire imprimer au plus 262 catalogues.

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

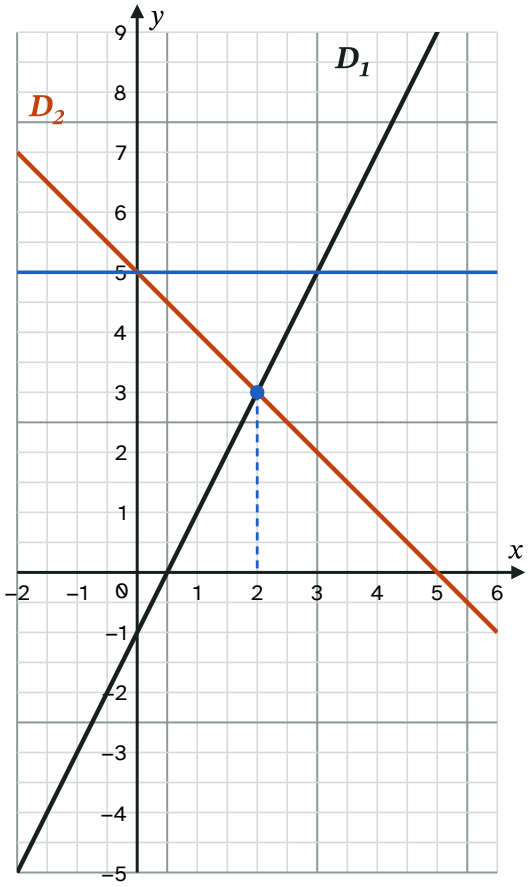
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 3 · CHOISIR UNE MÉTHODE DE RÉSOLUTION

12 Lecture graphique

Les droites D_1 et D_2 d'équations $y = 2x - 1$ et $y = -x + 5$ sont tracées ci-dessous.



a) Lis les coordonnées du point d'intersection des droites D_1 et D_2. APP

(2 ; 3)

b) Déduis-en la solution de l'équation $2x - 1 = -x + 5$. ANA

$x = 2$

c) Résous cette équation par le calcul pour vérifier. RÉA VAL

$3x = 6$; $x = 2$.

d) Lis graphiquement les solutions de l'inéquation $2x - 1 > -x + 5$. ANA

D_1 **est au-dessus de** D_2 **pour** $x > 2$ **:** $]2 ; +\infty[$.

e) Trace la droite d'équation $y = 5$, puis résous graphiquement l'équation $2x - 1 = 5$. RÉA

$x = 3$

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

13 Des cartes de visite



Une imprimerie propose deux offres pour des cartes de visite. Offre A : 12 € de frais, puis 0,08 € par carte. Offre B : 0,11 € par carte, sans frais. Un tableur donne le prix des deux offres pour différents nombres x de cartes.

	A	B	C
1	Nombre de cartes	Offre A (€)	Offre B (€)
2	100	20	11
3	200	28	22
4	300	36	33
5	400	44	44
6	500	52	55
7	600	60	66

a) Quelle formule a-t-on écrite dans la cellule B2, puis recopiée vers le bas ? APP

`=12+0,08*A2`

b) Lis dans le tableur le nombre de cartes pour lequel les deux offres coûtent le même prix. APP

400 cartes (44 € avec les deux offres).

c) Retrouve ce résultat par le calcul. RÉA

$12 + 0{,}08x = 0{,}11x$; $12 = 0{,}03x$; $x = 400$.

d) Pour quels nombres de cartes l'offre A est-elle la moins chère ? ANA

Pour plus de 400 cartes.

EXOS

Exercices · Problèmes du premier degré

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'équations et d'inéquations.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Le seuil de rentabilité d'un food truck



Un food truck vend ses burgers 9,50 € pièce. Chaque burger lui coûte 3,90 € en ingrédients et en emballage. Les charges fixes (emplacement, assurance, gaz) s'élèvent à 1512 € par mois. On note x le nombre de burgers vendus dans le mois.

a) Calcule le bénéfice du mois si le food truck vend 200 burgers. RÉA

$200 \times 9{,}5 - 200 \times 3{,}9 - 1512 = 1900 - 780 - 1512 = -392$ € : c'est une perte.

b) Montre que le bénéfice mensuel, en euros, s'écrit $5{,}6x - 1512$. ANA

$9{,}5x - 3{,}9x - 1512 = 5{,}6x - 1512$

c) Le seuil de rentabilité est le nombre de burgers pour lequel le bénéfice est nul. Calcule-le. RÉA

$5{,}6x - 1512 = 0$; $x = \dfrac{1512}{5{,}6} = 270$ burgers.

d) Le gérant veut un bénéfice d'au moins 1000 € par mois. Écris et résous une inéquation. APP RÉA

$5{,}6x - 1512 \geq 1000$; $5{,}6x \geq 2512$; $x \geq 448{,}6$ environ.

e) Le food truck est ouvert 25 jours par mois. Combien de burgers doit-il vendre, au minimum, chaque jour ? Réponds par une phrase. ANA COM

Il faut au moins 449 burgers par mois, soit $\dfrac{449}{25} \approx 18$ burgers par jour (17 ne suffisent pas : $17 \times 25 = 425$).

P2 Les soldes



Pendant les soldes, un magasin de chaussures applique une remise de 30 % sur tous les articles. On note x le prix initial d'un article, en euros.

a) Explique pourquoi le prix soldé s'écrit $0{,}7x$. ANA

Enlever 30 % revient à garder 70 % du prix : $x - 0{,}3x = 0{,}7x$.

b) Une paire de baskets soldée coûte 41,30 €. Écris et résous une équation pour trouver son prix initial. APP RÉA

$0{,}7x = 41{,}3$; $x = \dfrac{41{,}3}{0{,}7} = 59$ € .

c) Un client paie une paire de bottes soldée avec un bon d'achat de 10 € : il paie 25,70 €. Quel était le prix initial des bottes ? APP RÉA

$0{,}7x - 10 = 25{,}7$; $0{,}7x = 35{,}7$; $x = 51$ €.

d) Le magasin veut qu'après la remise, aucun article ne soit vendu moins de 20 €. Quels prix initiaux peuvent recevoir la remise ? Écris et résous une inéquation. APP RÉA COM

$0{,}7x \geq 20$; $x \geq 28{,}57$ environ : les articles dont le prix initial est d'au moins 28,58 €.